Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S026: curso 2016-2017, EXA-0025

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0025-OA-E01

SEL-D0025-OA-E01: Envasado de leche: beneficio diario y límites de producción

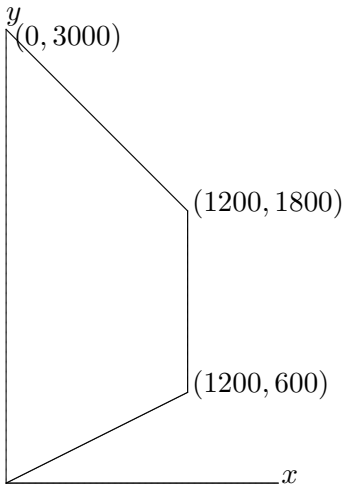
(2.5 puntos) Una empresa envasa y comercializa leche entera y leche desnatada. El litro de leche entera envasado genera un beneficio diario a la empresa de 0.4 € y el de leche desnatada de 0.1 €. La tecnología de la empresa impone que el número de litros de leche entera que se envasan diariamente no supere el doble del número de litros de leche desnatada. Además, la cantidad máxima de leche que se puede envasar diariamente es un total de 3000 litros y solo se dispone de 1200 litros diarios de leche entera para envasar.

¿Cuánto debe envasar de cada producto para obtener el beneficio máximo? ¿A cuánto ascendería este beneficio?

Solución de SEL-D0025-OA-E01

Sean x los litros de leche entera e y los de desnatada. El modelo es $x, y \geq 0$, $x \leq 2y$, $x + y \leq 3000$ y $x \leq 1200$. El beneficio diario es $G = 0.4x + 0.1y$.

Para $0 \leq x \leq 1200$, los límites son $x/2 \leq y \leq 3000 - x$. El recinto es el cuadrilátero con vértices $(0, 0)$, $(1200, 600)$, $(1200, 1800)$ y $(0, 3000)$.



En esos vértices el beneficio vale, respectivamente, 0, 540, 660 y 300 euros. Como la función es lineal, el máximo se alcanza en el vértice de mayor valor: **1200 litros de entera y 1800 de desnatada**, con $\boxed{660}$ euros de beneficio diario.

Ejercicio SEL-D0025-OA-E02

SEL-D0025-OA-E02: Contracción del iris: gráfica por tramos y máximo

En una especie animal la contracción del iris, en décimas de milímetro, después de exponer el ojo a una luz brillante durante un determinado tiempo, viene dada por

$$f(t) = \begin{cases} t^2 & \text{si } 0 \leq t \leq 2 \\ \dfrac{4}{t-1} & \text{si } t > 2 \end{cases}$$

donde t es el tiempo, en segundos, que transcurre desde que se concentra la luz en el ojo.

a) **(1 punto)** Estudie la continuidad y la derivabilidad de la función f.

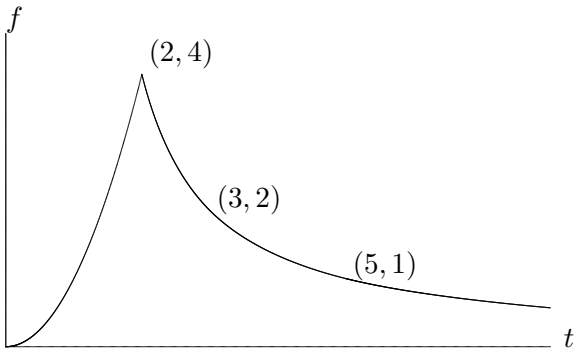
b) **(1 punto)** Represente gráficamente la función f, determinando los intervalos de crecimiento y decrecimiento y sus asíntotas, en caso de que existan.

c) **(0.5 puntos)** Determine en qué instante se obtiene la máxima contracción y su valor.

Solución de SEL-D0025-OA-E02

a) El dominio es $[0, \infty)$. Los dos tramos son continuos y derivables en sus interiores. En $t = 2$ el valor y ambos límites valen 4. Las pendientes laterales son 4 y -4, así que no hay derivada en 2. En 0 hay continuidad y derivada por la derecha, igual a 0.

b) En $(0, 2)$, $f'(t) = 2t > 0$ y en $(2, \infty)$, $f'(t) = -4/(t-1)^2 < 0$. Crece hasta 2 y decrece desde allí. Como $4/(t-1) \to 0$ para $t \to +\infty$, la asíntota horizontal es $y = 0$. El valor $t = 1$ pertenece al tramo polinómico y no es una asíntota vertical.



c) El cambio de creciente a decreciente sitúa el máximo en $\boxed{2}$ segundos. La contracción es de $\boxed{4}$ décimas de milímetro, es decir, 0.4 mm.

Ejercicio SEL-D0025-OA-E03

SEL-D0025-OA-E03: Comisión universitaria: dos personas sin reposición

En un departamento de una Universidad hay 8 profesores y 14 profesoras. Se quiere constituir una comisión formada por 2 miembros del departamento, elegidos al azar.

a) **(0.75 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que sean profesoras?

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que la comisión esté constituida por un profesor y una profesora.

c) **(0.75 puntos)** Halle la probabilidad de que en la comisión no haya ninguna profesora.

Solución de SEL-D0025-OA-E03

La comisión se elige sin reemplazo y sin importar el orden. Hay $\binom{22}{2} = 231$ parejas equiprobables.

a) De las 14 profesoras podemos escoger $\binom{14}{2} = 91$ parejas. La probabilidad es $\boxed{13/33}$.

b) Hay $8 \cdot 14 = 112$ parejas mixtas, por lo que la probabilidad es $\boxed{16/33}$.

c) Hay $\binom{8}{2} = 28$ parejas de profesores. La probabilidad es $\boxed{4/33}$. Las tres probabilidades suman 1.

Ejercicio SEL-D0025-OA-E04

SEL-D0025-OA-E04: Audiencia de una serie: intervalo de proporción y error estricto

Se desea estimar la proporción de jóvenes que ven una serie de televisión. Para ello, se toma una muestra aleatoria de 100 jóvenes, de los que 36 ven la serie.

a) **(1.5 puntos)** Determine un intervalo de confianza, al 96 %, para la proporción de jóvenes que ven la serie.

b) **(1 punto)** Con el mismo nivel de confianza, si queremos que el error máximo sea inferior a 0.03, ¿qué tamaño muestral mínimo debemos tomar?

Solución de SEL-D0025-OA-E04

a) La proporción observada es $\hat{p} = 36/100 = 0.36$. Hay 36 casos favorables y 64 restantes. Con la aproximación normal, la confianza del 96 % corresponde a $z_{0.98} \approx 2.053749$:

$$\hat{p} \pm z_{0.98}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{100}} \approx \boxed{[0.2614,\ 0.4586]}.$$

b) Usando 0.36 como estimación previa, el margen debe cumplir $z_{0.98}\sqrt{0.36 \cdot 0.64/n} < 0.03$. Al cuadrar y despejar, $n > 1079.7785$, por lo que el tamaño mínimo planificado es $\boxed{1080}$. Si se quiere garantizar el margen para cualquier proporción sin usar la estimación previa, se maximiza $p(1-p)$ en $p = 0.5$. La cota pasa a 1171.6346 y hacen falta $\boxed{1172}$.

Ejercicio SEL-D0025-OB-E01

SEL-D0025-OB-E01: Matrices rectangulares: compatibilidad y ecuación con producto

Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

a) **(1.2 puntos)** Razone cuáles de las siguientes operaciones son posibles:

$$A \cdot B^t \qquad B + 3C \qquad C \cdot B^t \qquad A \cdot B + C$$

b) **(1.3 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $A \cdot B \cdot X = C$

Solución de SEL-D0025-OB-E01

a) A es 2×3, B es 3×2 y C es 2×2.

- AB^t es imposible porque sus dimensiones interiores son 3 y 2.
- $B + 3C$ es imposible porque los sumandos tienen distinto número de filas.
- CB^t es posible y da una matriz 2×3.
- $AB + C$ es posible porque AB y C son 2×2.

b) $AB = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ tiene determinante 1. Despejamos multiplicando por su inversa a la izquierda:

$$X = (AB)^{-1}C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}}.$$

Al multiplicar AB por X se recuperan las filas $(1, 1)$ y $(3, -2)$.

Ejercicio SEL-D0025-OB-E02

SEL-D0025-OB-E02: Tres tramos: continuidad, clasificación y derivabilidad

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x-4} & \text{si } x \leq 0 \\ x + 3 & \text{si } 0 < x < 2 \\ x^2 + 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

a) **(1.5 puntos)** Estudie la continuidad de la función en su dominio y clasifique sus discontinuidades, en caso de que exista alguna.

b) **(1 punto)** Estudie la derivabilidad de la función en su dominio.

Solución de SEL-D0025-OB-E02

a) El dominio es $\mathbb{R}$. La expresión racional sólo se usa en $x \leq 0$, de modo que su denominador nunca se anula en ese tramo. En 0 el límite izquierdo y el valor son $-1/4$, mientras que el límite derecho es 3. Hay una **discontinuidad de salto finito**. En 2, el límite izquierdo es $2+3=5$ y el derecho y el valor son $2^2+1=5$. Por tanto es continua en 2 y en todo $\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

b) En 0 la discontinuidad impide que exista derivada. En 2 las pendientes laterales son 1 y 4, por lo que tampoco es derivable. En el resto del dominio se puede derivar: $-1/(x-4)^2$ para $x<0$, 1 para $0<x<2$ y $2x$ para $x>2$.

Ejercicio SEL-D0025-OB-E03

SEL-D0025-OB-E03: Exámenes teórico y práctico: unión y condición con negación

Los alumnos que cursan una asignatura deben realizar dos exámenes: uno teórico y otro práctico. El 50 % de los alumnos aprueba los dos exámenes, el 6 % no aprueba ninguno y el 20 % solo aprueba el teórico. Se elige un alumno al azar.

a) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe al menos uno de los dos exámenes?

b) **(1.5 puntos)** Si ha aprobado el teórico, ¿cuál es la probabilidad de que no apruebe el examen práctico?

Solución de SEL-D0025-OB-E03

Sean T y P aprobar el teórico y el práctico. **a)** El complementario de aprobar al menos uno es suspender ambos. Así, $P(T\cup P)=1-0.06=\boxed{0.94}$.

b) Aprobar el teórico incluye a quienes sólo aprueban el teórico y a quienes aprueban ambos. En total, $P(T)=0.20+0.50=0.70$. Entre ellos, la proporción que no aprueba el práctico es $P(P^c\mid T)=0.20/0.70=\boxed{2/7\approx 0.2857}$.

Ejercicio SEL-D0025-OB-E04

SEL-D0025-OB-E04: Paquetes de levadura: amplitud e intervalo para la media

El peso de los paquetes de levadura de una marca sigue una ley Normal de desviación típica 0.3 g. Se desea construir un intervalo de confianza, al 98 %, para estimar la media. Para ello, se toma una muestra aleatoria de 9 paquetes.

a) **(1.25 puntos)** ¿Qué amplitud tendrá dicho intervalo?

b) **(1.25 puntos)** Obtenga el intervalo sabiendo que los pesos, en gramos, de los paquetes son:

10 9.9 10.04 9.5 10.1 9.8 10.2 10 10.3

Solución de SEL-D0025-OB-E04

a) Para una media normal con desviación conocida, el margen es $E=z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$. Al 98 %, $z_{0.99}\approx 2.326348$ y $\sigma/\sqrt{n}=0.1$ g. La amplitud completa es $2E\approx\boxed{0.46527\text{ g}}$.

b) La suma de los nueve pesos es 89.84 g. La media muestral es $89.84/9 \approx 9.98222$ g. Al sumar y restar el margen $E \approx 0.23263$ g, obtenemos $\boxed{[9.74959,\ 10.21486]\ \text{g}}$.
